

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [5] 배전공사 설계업무 미흡

관 계 부 서 : 남인천지사

조 치 부 서 : 배전계획처, 남인천지사

내 용

1. 업무개요

남인천지사는 신규전력공급, 배전선로 이설 및 보수공사 등 배전계통의 신뢰성 유지 및 안정적인 전력공급을 위해 배전공사를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제2장 제2절 제4조에 의하면, 공사 설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려해야 하며, 준공검사 시에는 공사 항목별로 설계도서 대로의 시공여부를 확인하고 적격판정을 받은 경우에 한해 시설물을 인수하고 그 대가를 지급해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 접지동봉 철거 설계 미흡

배전공사 철거설계 종류에는 불량철거, 양품철거, 재사철거, 현장폐기 등이 있고, 철거된 자재를 처리하는 방법은 창고환입, 위탁처리, 현장폐기 등이 있다.

감사기간 남인천지사 배전공사의 철거된 접지동봉 처리내역을 확인한 결과, [표 1]과 같이 공사번호 ‘<◀▶⚡⚡▶’ 등 40건의 공사는 철거된 접지동봉을 현장 폐기 처리(환입 또는 위탁처리한 내역 없음)했으나, 업무담당자가 이를 설계 내역에 착오 반영하여 도급비 5,040,986원을 과다지급하였다.

[표 1] 접지동봉 철거 착오 설계 내역

(단위: 원)

순번	공사번호	공 사 명	착오지급액	담당자
1	익명화	익명화	131,936	익명화
2			29,432	
3			58,864	
4			32,086	
5			32,048	
6			57,981	
7			55,116	
8			99,533	
9			180,960	
10			32,906	
11			32,906	
12			29,432	
13			32,089	
14			64,173	
15			32,345	
16			381,550	
17			55,116	
18			1,366,917	
19			32,089	
20			129,387	
21			91,348	
22			120,115	
23			29,432	
24			28,515	
25			150,231	
26			30,150	
27			284,640	
28			62,745	
29			58,722	

30	익명화	익명화	32,345	익명화
31			32,779	
32			188,937	
33			197,692	
34			32,347	
35			32,089	
36			62,749	
37			295,011	
38			380,011	
39			32,089	
40			32,173	
합 계			5,040,986	

나. 배전용 케이블 받침대 설치품 착오 적용

전력구 또는 맨홀 등의 구조물 내 배전용 지중케이블 설치 시 설계기준 「DS-5300, 지중구조물」에 따라 케이블 받침대를 시설해야 하고, 배전공사 설계 내역에는 이와 관련된 품을 「표준품셈 전기분야」의 2-18 케이블 금구류 부착품으로 적용해왔으나, 위의 품보다 경제적인 ‘배전용 케이블 받침대 설치’ 잠정품셈이 2021년 7월 20일에 제정됐으며 2021년 10월에는 영업배전정보시스템(이하 NDIS)에도 반영되어 배전공사에는 [표 2]의 잠정품셈을 적용해야 한다.

[표 2] 케이블 받침대 설치품 비교

구 분	단위	특고압케이블전공	보통인부	비 고
표준품셈 2-18 (크리트 설치)	개	0.020	0.020	상하 고정기준, 하부 받침은 50%
잠정품셈 4-79 (배전용 케이블 받침대 설치)	100개	0.35	0.35	받침형
		0.7	0.7	고정형

그러나, 공사번호 ‘▶▷♠◆▲’ 등 117건의 공사에는 ‘배전용 케이블 받침대 설치’ 잠정품셈을 적용하지 않아 [표 3]과 같이 6,251,076원을 과다계상,

5,260,347원을 과다지급하였다.

[표 3] 배전용 케이블 받침대 설치품 착오 적용 내역

(단위: 원)

순번	공사번호	공 사 명	착오금액		담당자
			계상	지급	
1	익명화	익명화	-	164,186	익명화
2			-	350,749	
3			-	59,374	
4			-	63,417	
5			-	39,580	
6			-	20,123	
7			-	63,416	
8			-	9,895	
9			-	59,229	
10			-	31,506	
11			-	38,825	
12			-	61,940	
13			-	50,066	
14			-	23,242	
15			-	12,174	
16			-	23,490	
17			-	39,486	
18			-	79,272	
19			-	31,887	
20			-	81,966	
21			-	42,517	
22			14,929	-	
23			-	23,528	
24			-	21,258	
25			-	19,412	
26			-	38,825	
27			-	34,257	
28			-	21,258	
29			-	51,390	
30			-	43,485	
31			-	47,455	
32			-	8,565	
33			-	8,565	

34	익명화	익명화	-	8,565	익명화
35			-	8,565	
36			-	68,520	
37			-	42,517	
38			-	34,086	
39			-	51,390	
40			-	65,229	
41			-	37,964	
42			-	8,646	
43			-	13,299	
44			-	74,250	
45			-	34,583	
46			-	9,491	
47			-	23,782	
48			-	42,517	
49			-	16,746	
50			-	17,291	
51			-	17,291	
52			-	42,916	
53			-	17,291	
54			-	37,964	
55			-	34,086	
56			-	103,749	
57			-	16,404	
58			-	21,459	
59			-	25,937	
60			-	23,528	
61			-	78,574	
62			-	118,446	
63			-	19,643	
64			-	16,404	
65			-	172,066	
66			-	59,379	
67			-	21,985	
68			-	10,993	
69			-	13,626	
70			-	17,289	
71			-	8,521	
72			-	32,978	
73			-	21,985	
74			-	13,628	

75	익명화	익명화	-	17,716	익명화
76			-	23,528	
77			-	35,432	
78			-	25,937	
79			-	69,286	
80			-	21,985	
81			-	87,941	
82			-	17,713	
83			-	31,887	
84			-	34,260	
85			-	26,574	
86			-	51,874	
87			-	13,626	
88			-	21,258	
89			-	35,432	
90			-	203,733	
91			-	8,631	
92			-	25,695	
93			-	70,863	
94			-	15,829	
95			-	13,302	
96			-	34,583	
97			-	42,517	
98			-	69,048	
99			-	26,916	
100			-	43,971	
101			-	42,844	
102			-	17,262	
103			-	111,344	
104			-	451,754	
105			-	51,390	
106			6,121,624	-	
107			-	22,749	
108			-	109,926	
109			-	24,101	
110			-	29,748	
111			-	33,813	
112			-	21,459	
113			-	11,375	
114			43,295	-	
115			-	95,126	

116	익명화	익명화	49,970	—	익명화
117			21,258	—	
합 계			6,251,076	5,260,349	

이 사항은 이번 종합감사 외 다른 감사에서도 지적된 사례가 있어, NDIS로 케이블 받침대 설치공종 설계 시 위의 잠정품셈을 사용하도록 팝업방식 등의 시스템 안내기능이 구현된다면 유사사례 재발방지에 효과적일 것으로 판단된다.

관련부서 의견

NDIS를 관리하는 배전계획처 담당자는 배전용 케이블 받침대 설치공종 설계 과정에서 잠정품셈 사용 관련 안내기능 구현이 가능하다고 답변하였다.

다. 배전공사 및 위치탐사용역 간 지중선로표지기 설치품 중복 적용

「DS-5200, 관로」에 따르면 지중케이블의 접속점 및 매설위치를 판단할 수 있도록 케이블 매설위치 직상의 포장도로 지표면에 지중선로 표지기를 설치해야 하고, 관로와 같은 배전 지하시설물(예외¹⁾) : 50m 미만 고객 인입선·관로만 포함된 공사에 대해서는 위치탐사용역을 발주하여 지하시설물 조사탐사를 시행하고 있다.

감사대상 기간 남인천지사의 배전공사 및 그와 관련된 위치탐사용역 발주내역을 확인한 결과, 공사번호 ‘●◆○■♥’ 등 2건은 위치탐사용역에서 지중선로 표지기를 설치하였으나, 배전공사 설계내역에도 중복적용하여 [표 4]와 같이 2,016,628원을 과다계상했다.

1) 관련문서 : 배계(건설)-1470 (2020.11.18.) “소규모 배전 지하시설물 조사탐사 업무 개선 알림”

[표 4] 지중선로표지기 설치품 중복 적용 내역

(단위: 원)

순번	공사번호	표지기 설치품 적용 여부		표지기 현장시공 여부		착오계상	담당자
		배전공사	위치탐사	배전공사	위치탐사		
1	익명화	적용	적용	X	O	977,298	익명화
2		적용	적용	X	O	1,039,330	
합 계						2,016,628	

라. 기계장비 운반거리 착오 적용

「표준품셈 전기분야」 1-33 기계시공 적용기준에 따르면, 기계장비는 오가크레인, 트럭탑재형크레인, 절연버킷트럭 등이 있고, 공사현장까지의 기계장비 왕복수송비는 기계장비의 소재지를 기준으로 하며, 소재를 알 수 없는 경우는 공사현장에서 가장 가까운 시·도·군·구청 소재지로부터 공사현장까지의 수송에 필요한 경비를 계상한다.

남인천지사는 배전공사 협력회사별 야적장 주소를 기준으로 기계장비 수송비를 산정하고 있으며, 협력회사별 야적장 주소를 활용하여 남인천지사의 기계장비 운반거리 적용의 적정성을 확인한 결과, 공사번호 ‘●●●=b’ 등 7건은 기계장비 운반거리를 착오적용하여 [표 5]와 같이 4,372,758원을 과다계상, 9,513,849원을 과다 지급하였다.

[표 5] 기계장비 운반거리 착오 적용 내역

(단위: 원)

순번	공사번호	기계장비	편도운반거리		착오금액		담당자
			오(誤)	정(正)	계상	지급	
1	익명화	활선바켓트럭	40	15	117,107	-	익명화
2		무정전변압기차 등 3종	40	9	1,315,061	-	

3	익명화	무정전변압기차 등 3종	30	9	—	586,734	익명화
4		오가크레인 등 3종	29	7	—	8,927,115	
5		무정전변압기차 등 3종	40	7	829,019	—	
6		바이패스케이블차 등 5종	40	9	1,812,247	—	
7		활선바켓트럭 등 3종	23	9	299,324	—	
합 계					4,372,758	9,513,849	

마. 유형별 할증 적용 착오

「표준품셈 전기분야」 제1장 적용기준에 따르면 야간근로, 휴일근로, 현장조건 등을 감안하여 노임 및 품의 할증을 적용하며, 이와 관련하여 「공사비단가 관리 지침」에는 ‘전기 품셈 할증 표준적용 기준’(붙임. 7)에 대한 설명이 있다.

감사대상 기간 동안 남인천지사 배전공사 할증적용의 적정성을 확인한 결과,공사번호 ‘♠§⊕■▣’ 등 3건에 대하여 할증을 착오적용하여 [표 6]과 같이 832,584원을 과다지급하였다.

[표 6] 유형별 할증 착오 적용 내역

(단위 : 원)

순번	공사번호	공사명	할증율(%)		착오지급	담당자
			임금	특수		
1	익명화	익명화	-	50	146,578	익명화
2			50	-	579,238	
3			50	-	106,768	
합 계					832,584	

조치할 사항

배전계획처장은 NDIS로 배전공사 설계 시 ‘배전용 케이블 받침대 설치’ 잠정

품셈을 활용하여 유사사례가 재발되지 않도록 시스템 안내기능을 구현하여 주시기 바랍니다. (통보)

남인천지사장은

- ① 배전공사 설계업무 미흡에 따른 과다계상한 도급비 12,640,462원을 감액, 과다 지급한 도급비 20,647,766원을 회수하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 유사사례 재발 방지를 위해 업무 담당자에게 관련 내용에 대한 교육을 시행 하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
5	시 정 통 보	감액 [12,640천원] 회수 [20,648천원]	-	남인천지사	배전계획처 남인천지사